

STT	Người ký	Đơn vị	Thời gian ký	Ý kiến
1	PHẠM TIẾN DŨNG	Trưởng BU Sản phẩm quản lý cược - BU Sản phẩm Quản lý cược - Trung tâm Công nghệ thông tin - Khối Công nghệ thông tin - TCT VTT - Tổng Công ty Viễn thông Viettel	27/06/2024 20:33:40	

I. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

1. Thông tin hệ thống

STT		Nội dung
1	Tên dự án – hệ thống	Hệ thống tính phí bán hàng
2	Mô tả hệ thống	Hệ thống dùng cho việc tính toán phí
3	Đơn vị phát triển	Trung tâm CNTT
4	Đầu mỗi định cỡ	
5	Mục đích định cỡ	Để ứng cứu tài nguyên cho hệ thống Phí bán hàng
6	Cơ sở định cỡ	Sizing định cỡ tài hệ thống hiện tại.
7	Nguyên tắc định cỡ	Tính toán tài nguyên hệ thống trong vòng. Đảm bảo hiệu suất hoạt động (KPI): Tải CPU không quá 75%, RAM không vượt quá 90% và ổ cứng không vượt quá 80%. Hệ số dự phòng sai số tính toán: 1.1

II. THÔNG TIN ĐẦU VÀO

1. Thông tin đầu vào của hệ thống

Một số các bảng raw sẽ đồng bộ từ dữ liệu nguồn theo tháng:

- Database: db_bccs_sale, Schema: bccs_sale, Table: Subscribe

```
4 SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (  
5     SELECT table_name, substr(PARTITION_NAME,1,10) MONTH_, max(A.NUM_ROWS) TOTAL_RECORDS  
6     FROM all_tab_partitions A  
7     WHERE table_owner = 'bccs_sale'  
8           AND table_name IN ('Subscribe')  
9           AND substr(PARTITION_NAME,1,10) IN ('DATA202405')  
10    GROUP BY substr(PARTITION_NAME,1,10), TABLE_NAME  
11 )  
12 GROUP BY MONTH_  
13  
14
```

Results 1

SELECT MONTH_ SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (SELECT ta

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

ABC MONTH_	123 SUM(TOTAL_RECORDS)
1 DATA202405	98,254,366

- Database: db_bccs_sale, Schema: bccs_sale, Table: action_audit

Số và ký hiệu: 146/BB-
Ngày ban hành: 27/06/2024

```
4 SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (  
5     SELECT table_name, substr(PARTITION_NAME,1,10) MONTH_, max(A.NUM_ROWS) TOTAL_RECORDS  
6     FROM all_tab_partitions A  
7     WHERE table_owner = 'bccs_sale'  
8           AND table_name IN ('action_audit')  
9           AND substr(PARTITION_NAME,1,10) IN ('DATA202405')  
10    GROUP BY substr(PARTITION_NAME,1,10), TABLE_NAME  
11 )  
12 GROUP BY MONTH_
```

Results 1 X

SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (SELECT tab Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

ABC MONTH_	123 SUM(TOTAL_RECORDS)
1 DATA202405	325,425,136

- Database: db_bccs_sale, Schema:bccs_oder, Table: order

```
3  
4 SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (  
5     SELECT table_name, substr(PARTITION_NAME,1,10) MONTH_, max(A.NUM_ROWS) TOTAL_RECORDS  
6     FROM all_tab_partitions A  
7     WHERE table_owner = 'bccs_oder'  
8           AND table_name IN ('order')  
9           AND substr(PARTITION_NAME,1,10) IN ('DATA202405')  
10    GROUP BY substr(PARTITION_NAME,1,10), TABLE_NAME  
11 )  
12 GROUP BY MONTH_  
13  
14
```

Results 1 X

SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (SELECT tab Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

ABC MONTH_	123 SUM(TOTAL_RECORDS)
1 DATA202405	235,488,511

- Database: db_bccs_sale, Schema:bccs_oder, Table: product_order

```
2  
3  
4 SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (  
5     SELECT table_name, substr(PARTITION_NAME,1,10) MONTH_, max(A.NUM_ROWS) TOTAL_RECORDS  
6     FROM all_tab_partitions A  
7     WHERE table_owner = 'bccs_oder'  
8           AND table_name IN ('product_order')  
9           AND substr(PARTITION_NAME,1,10) IN ('DATA202405')  
10    GROUP BY substr(PARTITION_NAME,1,10), TABLE_NAME  
11 )  
12 GROUP BY MONTH_  
13
```

Results 1 X

SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (SELECT tab Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

ABC MONTH_	123 SUM(TOTAL_RECORDS)
1 DATA202405	122,541,111

- Database: db_bccs_sale, Schema:bccs_product, Table: product_offering

Số và ký hiệu: 146/BB-
Ngày ban hành: 27/06/2024

```
SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (
SELECT table_name, substr(PARTITION_NAME,1,10) MONTH_, max(A.NUM_ROWS) TOTAL_RECORDS
FROM all_tab_partitions A
WHERE table_owner = 'bccs_product'
AND table_name IN ('product_offering')
AND substr(PARTITION_NAME,1,10) IN ('DATA202405')
GROUP BY substr(PARTITION_NAME,1,10), TABLE_NAME
)
GROUP BY MONTH_
```

Grid	abc MONTH_	123 SUM(TOTAL_RECORDS)
1	DATA202405	125,478,111

- Database: db_bccs_sale, Schema:db_bccs_sale, Table: groups

```
SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (
SELECT table_name, substr(PARTITION_NAME,1,10) MONTH_, max(A.NUM_ROWS) TOTAL_RECORDS
FROM all_tab_partitions A
WHERE table_owner = 'db_bccs_sale'
AND table_name IN ('groups')
AND substr(PARTITION_NAME,1,10) IN ('DATA202405')
GROUP BY substr(PARTITION_NAME,1,10), TABLE_NAME
)
GROUP BY MONTH_
```

Grid	abc MONTH_	123 SUM(TOTAL_RECORDS)
1	DATA202405	354,654,774

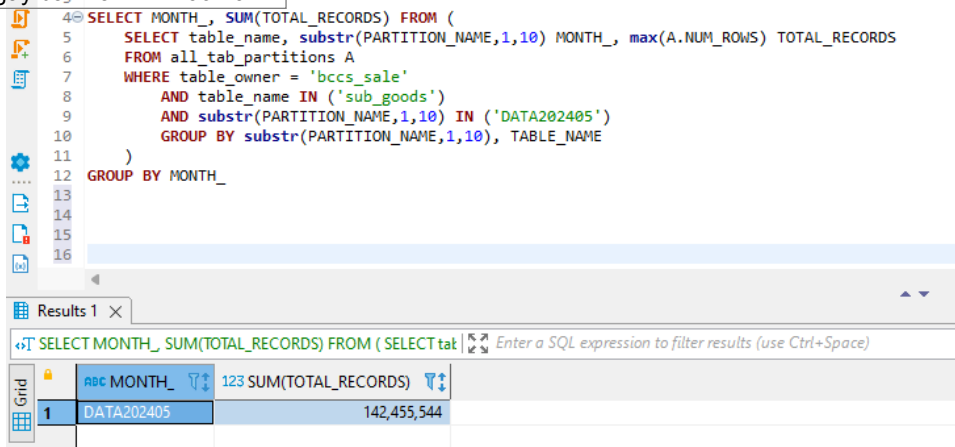
- Database: db_bccs_sale, Schema:db_bccs_sale, Table: groups_member

```
SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (
SELECT table_name, substr(PARTITION_NAME,1,10) MONTH_, max(A.NUM_ROWS) TOTAL_RECORDS
FROM all_tab_partitions A
WHERE table_owner = 'db_bccs_sale'
AND table_name IN ('groups_member')
AND substr(PARTITION_NAME,1,10) IN ('DATA202405')
GROUP BY substr(PARTITION_NAME,1,10), TABLE_NAME
)
GROUP BY MONTH_
```

Grid	abc MONTH_	123 SUM(TOTAL_RECORDS)
1	DATA202405	122,455,112

- Database: db_bccs_sale, Schema:db_bccs_sale, Table: sub_goods

Số và ký hiệu: 146/BB-
Ngày ban hành: 27/06/2024



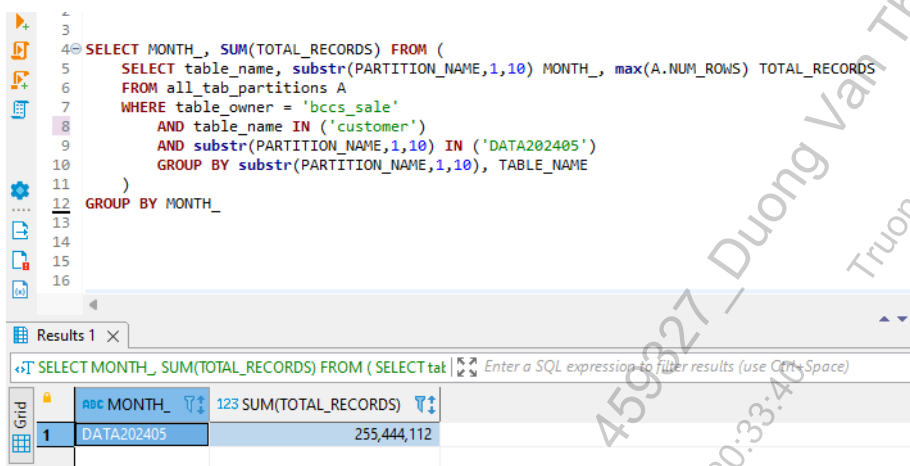
```
4 SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (  
5   SELECT table_name, substr(PARTITION_NAME,1,10) MONTH_, max(A.NUM_ROWS) TOTAL_RECORDS  
6   FROM all_tab_partitions A  
7   WHERE table_owner = 'bccs_sale'  
8     AND table_name IN ('sub_goods')  
9     AND substr(PARTITION_NAME,1,10) IN ('DATA202405')  
10  GROUP BY substr(PARTITION_NAME,1,10), TABLE_NAME  
11 )  
12 GROUP BY MONTH_  
13  
14  
15  
16
```

Results 1 x

SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (SELECT tat

abc MONTH_ 123 SUM(TOTAL_RECORDS)
1 DATA202405 142,455,544

- Database: db_bccs_sale, Schema:bccs_sale, Table: customer



```
4  
5  
6  
7  
8 SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (  
9   SELECT table_name, substr(PARTITION_NAME,1,10) MONTH_, max(A.NUM_ROWS) TOTAL_RECORDS  
10  FROM all_tab_partitions A  
11  WHERE table_owner = 'bccs_sale'  
12    AND table_name IN ('customer')  
13    AND substr(PARTITION_NAME,1,10) IN ('DATA202405')  
14  GROUP BY substr(PARTITION_NAME,1,10), TABLE_NAME  
15 )  
16 GROUP BY MONTH_  
17  
18  
19  
20
```

Results 1 x

SELECT MONTH_, SUM(TOTAL_RECORDS) FROM (SELECT tat

abc MONTH_ 123 SUM(TOTAL_RECORDS)
1 DATA202405 255,444,112

=> Tổng hợp từ các bảng cần đồng bộ ở trên, sẽ có khoảng **1,78 tỉ** bản ghi các bảng raw mỗi tháng

=> Với hệ thống Phí bán hàng 4.0, sẽ đồng bộ toàn bộ database về datalake của PBH nên dự kiến số lượng bản ghi sẽ khoảng **2.9 tỉ** bản ghi(**bao gồm các bảng raw và bảng pre, với bảng pre = 50% raw, logs hệ thống, image, container**).

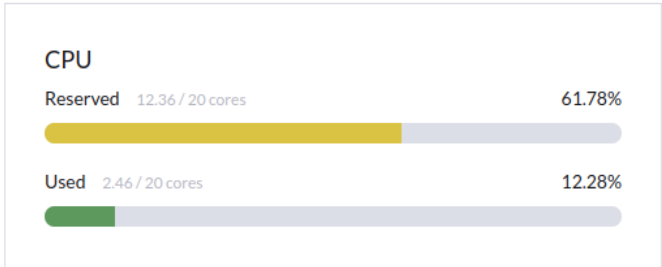
=> Tổng dung xử lý được lưu trên Ceph S3 vào khoảng **2,9TB mỗi tháng**

2. Thông tin hệ thống test

STT	IP	CPU	RAM	Cint_rate_2017	SSD (/u01)	Ghi chú
1		AMD Ryzen 9 7950x @ 4.50GHz 20 cores	80 GB	109.375	1024 GB	

Số và ký hiệu: 146/BB-
Ngày: 28/06/2024

```
nguyen@nguyen:~$ cat /proc/cpuinfo
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Address sizes:         48 bits physical, 48 bits virtual
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                32
On-line CPU(s) list:   0-31
Vendor ID:             AuthenticAMD
Model name:            AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor
CPU family:            25
Model:                 97
Thread(s) per core:    2
```



```
nguyen@nguyen:~$ free -g
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           125          58           0           1          65          63
Swap:           0           0           0
```

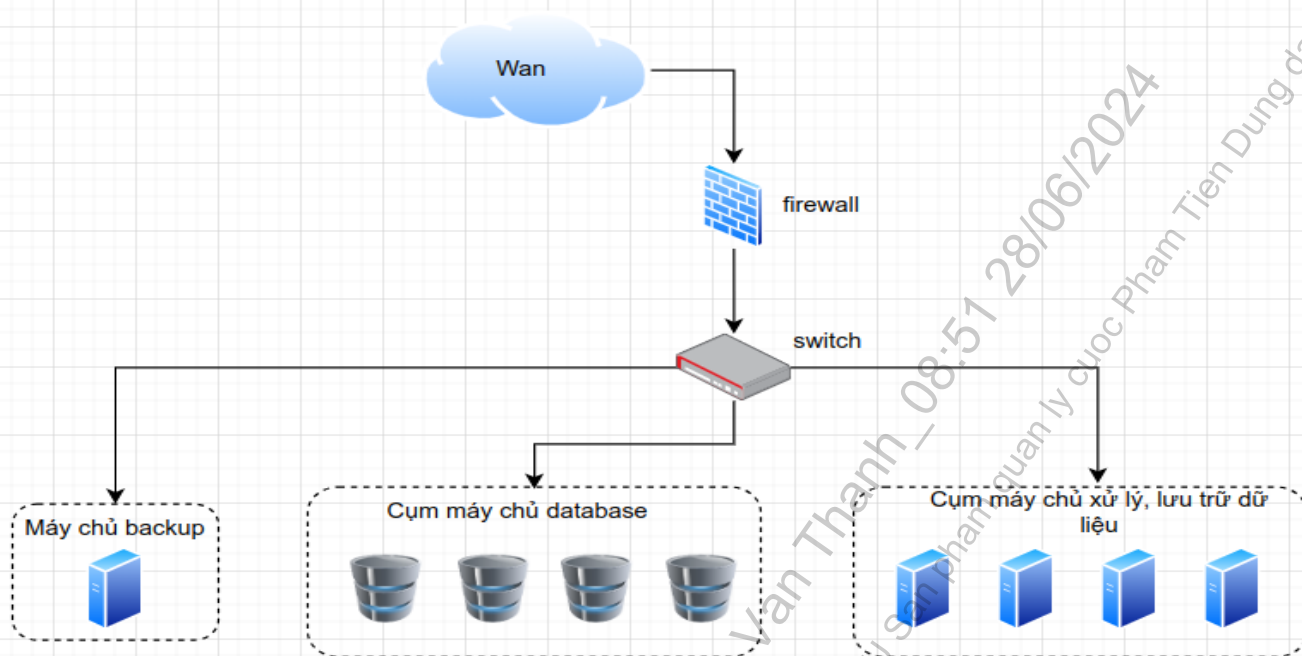
```
nguyen@nguyen:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           13G   2.7M   13G   1% /run
/dev/nvme0n1p2  937G  721G  169G  82% /
tmpfs           63G   0     63G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M  1% /run/lock
tmpfs           63G   0     63G   0% /run/qemu
/dev/nvme0n1p1  1.1G  6.1M  1.1G  1% /boot/efi
tmpfs           13G   28K   13G   1% /run/user/1000
```

Xác định Cint_rate2017 của các CPU trong hệ thống

STT	CPU	Cint_rate2017	Nguồn specbase2017	Ghi chú
1	AMD Ryzen 9 7950x	175	https://www.spec.org/cpu2017/results/res2023q3/cpu2017-20230607-37123.html	

III. MÔ HÌNH HỆ THỐNG

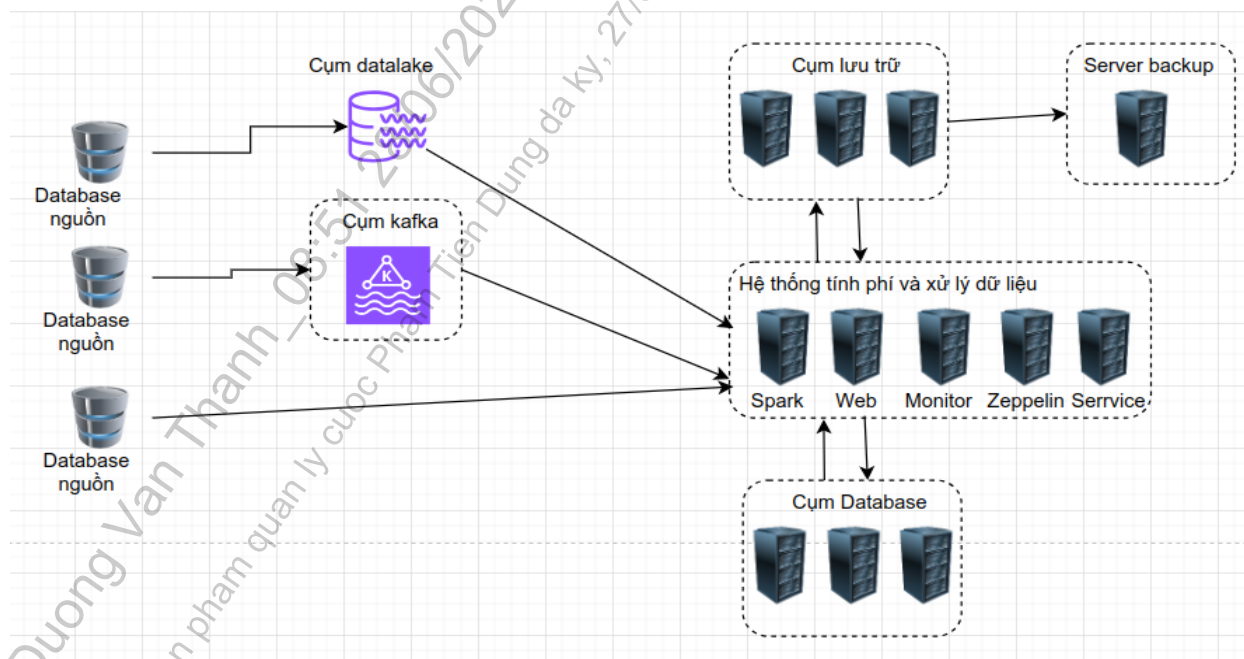
1. Mô hình vật lý



2. Giới thiệu hệ thống

Hệ thống Phí bán hàng là hệ thống phần mềm tổng hợp, lưu trữ và tính toán phí cho các phòng ban bán hàng của Viettel

3. Mô hình tổng quan hệ thống



- Database nguồn:
 - o Là các nguồn dữ liệu của bên kinh doanh, để tính phí
 - o Có thể lấy dữ liệu bằng: đẩy lên datalake, đọc CDC từ database và đẩy lên Kafka, hoặc đẩy qua HTTP lên thẳng cụm lưu trữ
- Cụm Datalake:
 - o Là cụm datalake hiện tại đang dùng cho hệ thống 3.0, lưu trữ dữ liệu tính phí do các phòng ban tự đẩy lên
- Cụm Kafka:
 - o Là cụm dùng để phục vụ tính phí tạm tính near real-time với thời gian là: T-1
- Cụm lưu trữ:
 - o Là cụm datalake mới để lưu trữ tất cả các dữ liệu tính phí từ các phòng ban đẩy lên
 - o Có thể dùng Ceph S3 hoặc Object storage
- Hệ thống tính phí và xử lý dữ liệu:
 - o Module xử lý dữ liệu: xử lý các file CSV dữ liệu đầu vào, sau xử lý sẽ lưu trữ ở S3 và đẩy vào database Oracle thành dữ liệu trung gian
 - o Module Web: quản lý các nghiệp vụ tính phí, khai báo chính sách tính phí, tra cứu dữ liệu phí đã được tính và dữ liệu nguồn ban đầu, nghiệp vụ cảnh báo khi dữ liệu bất thường, xuất các báo cáo liên quan.
 - o Module tính phí: tính phí sau khi đã khai báo các chính sách, thường được chạy theo thời gian đã định trước, dữ liệu sau khi tính được đẩy vào cụm database để lưu trữ và tra cứu
 - o Module monitor: quản lý, giám sát các server, tiến trình đang chạy của hệ thống.
 - o Module Zeppelin: phục vụ tính toán, nghiên cứu, chạy thử nghiệp vụ dữ liệu trên hệ thống.
 - o Module ELK: quản lý, tra cứu logs nghiệp vụ của hệ thống
 - o Các module xác thực: sử dụng Keycloak phục vụ việc authen/author, phân quyền hệ thống web.
- Cụm database: Lưu trữ các dữ liệu trung gian, dữ liệu đã được tính phí theo từng tháng, phục vụ tra cứu dữ liệu tính phí.
- Server backup: dùng để backup toàn bộ các dữ liệu đầu vào, dữ liệu tính phí, các cấu hình của hệ thống.

IV. ĐỊNH CỐ HỆ THỐNG

1. Định cỡ tài nguyên lưu trữ

Một số bảng sẽ đồng bộ phục vụ cho nghiệp vụ của Phí Bán Hàng (được tổng hợp từ thông tin đầu vào hệ thống)

STT	Bảng đồng bộ	Database	Schema	Số lượng bản ghi	Dung lượng (GB)	tốc độ tăng trưởng
1	Subscribe	db_bccs_sale	bccs_sale	98,254,366	98.25	
2	action_audit	db_bccs_sale	bccs_sale	325,425,136	325.43	
3	order	db_bccs_sale	bccs_oder	235,488,511	235.49	
4	product_order	db_bccs_sale	bccs_oder	122,541,111	122.54	
5	product_offerin g	db_bccs_sale	bccs_product	125,478,111	125.48	

Số và ký hiệu: 146/BB-
Ngày ban hành: 27/06/2024

6	groups	db_bccs_sale	db_bccs_sale	354,654,774	354.65	
7	groups_member	db_bccs_sale	db_bccs_sale	122,455,112	122.46	
8	sub_goods	db_bccs_sale	bccs_sale	142,455,544	142.46	
9	customer	db_bccs_sale	bccs_sale	255,444,112	255.44	
	Tổng			1,782,196,777	1,782	

Name	Replicas	Allocated	Used	Size
node1 10.233.102.178	4	32 / 43.19 Gi	44.81 / 61.71 Gi	43.2 Gi +18.5 Gi Reserved
node2 10.233.75.12	7	31 / 43.19 Gi	43.35 / 61.71 Gi	43.2 Gi +18.5 Gi Reserved
node3 10.233.71.24	7	31 / 43.19 Gi	47.45 / 61.71 Gi	43.2 Gi +18.5 Gi Reserved
node4 10.233.74.71	6	48 / 43.19 Gi	44.42 / 61.71 Gi	43.2 Gi +18.5 Gi Reserved
node5 10.233.97.134	5	40 / 43.19 Gi	46.77 / 61.71 Gi	43.2 Gi +18.5 Gi Reserved

Bảng tổng hợp dung lượng đầu vào từ các nguồn:

STT	Loại dữ liệu	Dung lượng GB	Khả năng tăng trưởng
1	Data (các bảng raw và bảng pre, với bảng pre tính bằng 50% raw)	1782 + 1782*0.5 = 2673	Có
2	Logs hệ thống	19	Có
3	File image + container	225	Không (nếu có cũng không nhiều)
Tổng		2917	

Dung lượng lưu trữ hàng tháng rơi vào khoảng: **2917GB**

2. Định cỡ thiết bị máy chủ tài nguyên CPU / RAM

Server Test

STT	Server	Dung lượng Ram GB	Dung lượng SSD GB	Tải CPU	Tải Ram	Tải SSD	Chỉ số cint Rated
1	Test	125	1024	31.2%	71Gb		109.375

Tải của hệ thống test hiện tại (Hệ thống test xử lý tính toán 18 Gb data)

```
Using Spark's default log4j profile: org/apache/spark/log4j-defaults.properties
24/04/23 11:58:43 INFO SparkContext: Running Spark version 3.1.1
24/04/23 11:58:43 INFO ResourceUtils: =====
24/04/23 11:58:43 INFO ResourceUtils: No custom resources configured for spark.driver.
24/04/23 11:58:43 INFO ResourceUtils: =====
24/04/23 11:58:43 INFO SparkContext: Submitted application: sparkjob
```

```
24/04/23 12:10:36 INFO SparkContext: Successfully stopped SparkContext
24/04/23 12:10:36 INFO ShutdownHookManager: Shutdown hook called
24/04/23 12:10:36 INFO ShutdownHookManager: Deleting directory /tmp/spark-74ccaa0f-93a5-4eb6-b5db-02e709603920
24/04/23 12:10:36 INFO ShutdownHookManager: Deleting directory /var/data/spark-d642cce6-a9e3-4c16-b9c4-15519b22e739/spa
24/04/23 12:10:36 INFO ShutdownHookManager: Deleting directory /var/data/spark-d642cce6-a9e3-4c16-b9c4-15519b22e739/spa
24/04/23 12:10:36 INFO MetricsSystemImpl: Stopping s3a-file-system metrics system...
24/04/23 12:10:36 INFO MetricsSystemImpl: s3a-file-system metrics system stopped.
24/04/23 12:10:36 INFO MetricsSystemImpl: s3a-file-system metrics system shutdown complete.
```

Thời gian xử lý là: 12 phút (11:58:43 --> 12:10:36)

```
Tasks: 706 total, 1 running, 704 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 31.2 us, 9.5 sy, 0.0 ni, 58.6 id, 0.6 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 128010.0 total, 1039.8 free, 71444.2 used, 55526.0 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 54048.0 avail Mem
```

Bảng tổng hợp sau khi chạy test:

STT	Server	Tải RAM	Tải CPU	SSD	RAM used (GB)	Cint_rate2017 used	SSD used
1	Test	71.5 / 125 = 57,2 %	31.2%		71.5	31.2% * 109,375 = 34.125	

Dữ liệu mẫu test:

STT	Dung lượng mẫu thử GB	Thời gian xử lý mẫu thử (phút)
1	18	12

Yêu cầu đầu vào cần xử lý:

Dung lượng xử lý GB	2917	Tính toán theo mục II Thông tin đầu vào hệ thống Tính toán xử lý dữ liệu trong vòng 180'
---------------------	------	---

Tổng hợp đầu vào:

STT	Dung lượng xử lý GB	Thời gian xử lý (phút)
1	2917	180

Tính toán:

STT	Thông số	Tính toán	Ghi chú
1	Cint 2017/1Gb	$57.2/18 = 1,896$	
2	RAM/1Gb	$71.5/18 = 3,972$	
3	Giá trị định cỡ (GB)	2917	
4	Cint 2017 mong muốn	$1.896 * 2917 * 12 / 180 = 368.714$	
5	RAM mong muốn (GB)	$3.972 * 2917 * 12 / 180 = 772.543$	
6	Cint cần sau khi nhân hệ số dự phòng(1.1) và đảm bảo KPI(75%)	$368.714 * 1.1 / 0.75 = 540.780$	
7	RAM cần sau khi nhân hệ số dự phòng và đảm bảo KPI (GB)	$772.543 * 1.1 / 0.9 = 944.219$	

V. Tính toán thông lượng qua FW, LB

Với đề xuất của các từ nhà sản xuất Ceph, Trino:

NETWORKS

Provision at least 10 Gb/s networking in your datacenter, both among Ceph hosts and between clients and your Ceph cluster. Network link active/active bonding across separate network switches is strongly recommended both for increased throughput and for tolerance of network failures and maintenance. Take care that your bonding hash policy distributes traffic across links.

2.1. Hardware Requirements

Memory

You should allocate a minimum of 16GB of RAM per node for Presto. But recommend 64GB for most production workloads.

Network Bandwidth

It is recommended to have 10 Gigabit Ethernet between all the nodes in the cluster.

Đề xuất Mạng: tối thiểu 10Gbps trên mỗi node

VI. ĐỀ XUẤT TÀI NGUYÊN

Tài nguyên hệ thống Test :

STT	Server	Dung lượng Ram(GB)	Dung lượng HDD(GB)	CPU (CINT2017)
1	Test	125	1024	103.975

Tài nguyên sizing cụm trong 1 năm:

STT	Server	Dung lượng Ram(GB)	Dung lượng SSD (GB)	CPU (CINT2017)	Mạng Gbps
1	Thật	944.219	35008	540.780	10
Tổng		944.219	35008	540.780	10

BU QUẢN LÝ CƯỚC

Phạm Tiến Dũng